UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC | MODALIDAD EN LÍNEA

ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO

Código: OCOM475| Nivel: Primero | 24 horas totales

Infraestructura

Seguridad

Cloud

Automatización

¿QUÉ ES ESTA ASIGNATURA?

La asignatura Administración de Centros de Cómputo proporciona al estudiante las competencias necesarias para planificar, organizar, operar y supervisar la infraestructura tecnológica de una organización, garantizando eficiencia, seguridad y continuidad operativa mediante el uso de estándares y buenas prácticas del sector TI.

Infraestructura TI

Diseño, operación y gestión de hardware, redes y sistemas

Seguridad Integral

Políticas de seguridad física, lógica y continuidad operativa

Automatización

Herramientas de monitoreo, control y automatización de procesos

UNIDAD 1

Semanas 1 – 2

Estructura y Normativas del Centro de Cómputo

1.1 Estructura Organizacional

- Concepto y objetivos del Data Center
- Roles estratégicos en la empresa
- Estructuras organizacionales TI
- Normativas internacionales: TIA-942, ANSI/BICSI

1.2 Tipos y Modelos de Data Center

- Clasificación por tamaño y uso
- Modelos de gestión: on-premise, cloud, híbrido
- Tier Levels I-IV (Uptime Institute)
- Tendencias: Edge Computing, Micro DC

TECNOLOGÍAS CLAVE

VMware / Hyper-V | DCIM Software | SNMP Monitoring | ITIL Framework | ISO 27001

UNIDAD 2

Semanas 3 – 4

Seguridad y Continuidad de Operaciones

2.1 Seguridad Física y Lógica

- Controles de acceso biométrico y por tarjeta
- Videovigilancia CCTV e intrusión
- Firewalls, IDS/IPS y segmentación de red
- Cifrado de datos en reposo y tránsito
- Gestión de identidades (IAM) y privilegios
- Protocolos: RADIUS, LDAP, Active Directory

2.2 Planes de Respaldo y Recuperación ante Desastres (DRP / BCP)

- RTO & RPO
- Backups: completo / incremental / diferencial
- Sites: Hot / Warm / Cold
- Pruebas de recuperación
- RAID & Clustering

UNIDAD 3

Semanas 5 – 6

Gestión de Recursos y Automatización

3.1 Gestión del Recurso Humano TI

- Roles: SysAdmin, Network Admin, Help Desk
- Definición de KPIs de desempeño técnico
- Turnos, SLAs y escalamiento de incidentes
- Capacitación continua y certificaciones
- Metodología ITIL para gestión de servicios
- Herramientas: ServiceNow, Jira Service Mgmt.

3.2 Inventario y Automatización

- CMDB: Gestión de activos TI (ServiceNow)
- Monitoreo: Nagios, Zabbix, Grafana
- Automatización: Ansible, Puppet, Chef
- Virtualización: VMware, Hyper-V, KVM
- Contenedores: Docker, Kubernetes
- Infrastructure as Code (IaC): Terraform

24/7	99.9%	<4hrs	ITIL v4
Monitoreo continuo	Disponibilidad objetivo	Tiempo de respuesta	Marco de referencia

UNIDAD 4

Semanas 7 – 8

Planeación Estratégica y Tecnologías Emergentes

4.1 Análisis y Proyección Tecnológica

- Diagnóstico tecnológico del DC actual
- Planificación de expansión y actualización
- Estimación presupuestaria y ROI
- Capacidad: Power, Cooling, Space (PUE)
- KPIs: disponibilidad, MTTR, MTBF

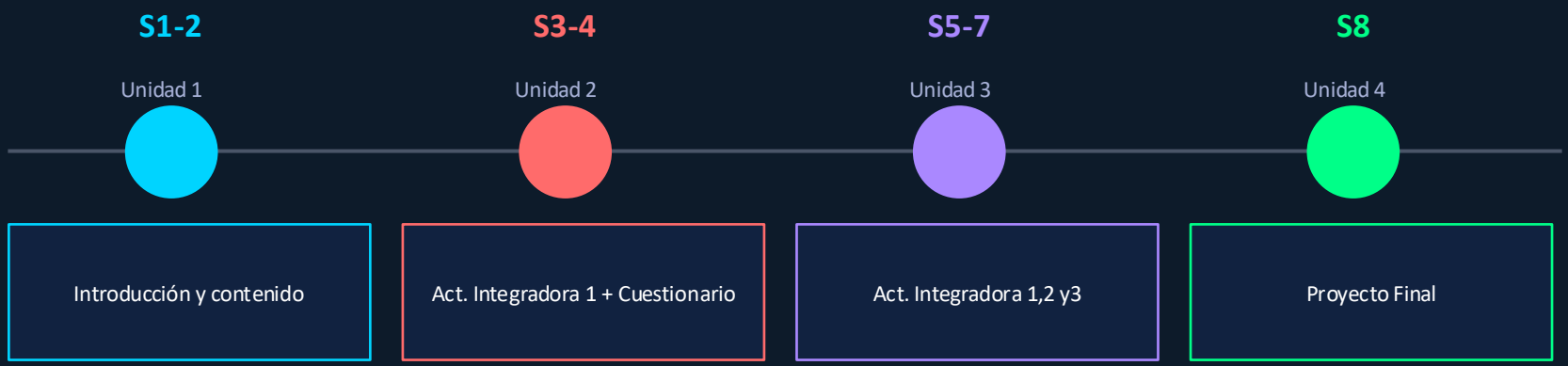
4.2 Cloud Computing y Planes Operativos

- Modelos: IaaS, PaaS, SaaS
- Proveedores: AWS, Azure, Google Cloud
- Arquitecturas híbridas y multi-cloud
- Migración y coexistencia cloud/on-prem
- FinOps: gestión de costos cloud

TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN DATA CENTERS

- Inteligencia Artificial en operaciones (AIOps)
- Edge Computing y Fog Computing
- Green IT & Sostenibilidad
- Software Defined Networking (SDN)
- Liquid Cooling de alto rendimiento

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y EVALUACIÓN



DISTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN

24 hrs

Contacto Docente

Clases síncronas 90 min/sem

24 hrs

Práctico-Experimental

Laboratorios y casos de estudio

30 hrs

Autónomo

Investigación y proyectos

78 hrs

Total

Carga horaria completa

COMPETENCIAS A DESARROLLAR



Al finalizar esta asignatura serás capaz de:

- Diseñar e implementar políticas de seguridad física y lógica en entornos TI
- Gestionar la infraestructura tecnológica con estándares internacionales (ITIL, ISO 27001)
- Elaborar planes de continuidad (BCP/DRP) y gestión de incidentes
- Administrar recursos humanos técnicos y optimizar la operación del Data Center
- Aplicar tecnologías emergentes: Cloud Computing, AIOps, Automatización